

MODUL 4

A. Kompetensi Dasar

3.4 Menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi

4.4 Membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator dan ekspresi

B. Tipe Data

Secara umum data mewakili angka, karakter, dan simbol-simbol lain yang berfungsi sebagai masukan untuk proses komputer. Setiap data pasti memiliki tipe data, misalnya data berupa angka, data berupa karakter, dan sebagainya. Dalam bidang informatika, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Berikut ini adalah tipe data yang ada pada bahasa C++.

1. Tipe Data Integer (int)

Integer adalah salah satu tipe data numerik (0-9) yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int x,y,z;
    x=3; y=4;
    z=x*y;
    cout << "Hasil perkalian: " << z;
    return 0;
}
```

Pada contoh diatas, program menggunakan 3 buah variabel bertipe integer sebagai berikut: X bernilai 3, Y bernilai 4, dan Z sebagai hasil hasil perkalian X dan Y. Dengan menggunakan tipe data integer hal ini memungkinkan kita untuk melakukan sejumlah operasi aritmetika seperti perkalian dan lain sebagainya.

2. Tipe Data Floating Point (float)

Floating Point adalah tipe data numerik (0-9) yang memungkinkan untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan desimal atau real.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    float jari, hasil ;
    const float p=3.14;

    cout << "Masukan Jumlah jari-jari = "; cin >> jari;
    hasil = (jari * p) * 2;
    cout << "Keliling dari Lingkaran adalah " << hasil;
    return 0;
}
```

Contoh diatas adalah program untuk menghitung keliling lingkaran.

3. Tipe Data Double Floating Point (double)

Double Floating Point sama seperti float yaitu salah satu tipe data untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan desimal. Bedanya adalah penyimpanan angka maksimal lebih besar daripada float dan otomatis double juga akan membutuhkan memori yang lebih besar.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    double jari, hasil ;
    const double p=3.1428;

    cout << "Masukan Jumlah jari-jari = "; cin >> jari;
    hasil = jari*(jari * p);
    cout << "Luas lingkaran: " << hasil;
    return 0;
}
```

Contoh diatas adalah program untuk menghitung luas lingkaran.

4. Tipe Data Character (char)

Character adalah salah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk menyimpan dalam bentuk karakter huruf (a..z), angka (0..9), dan simbol yang bersifat karakter tunggal.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    char nilai;

    cout << "Masukan nilai (A/B/C/D): "; cin>>nilai;
    cout << "Nilai anda:" << nilai;
    return 0;
}
```

Perlu diingat bahwa tipe data char hanya dapat menyimpan data berbentuk karakter dan hanya satu karakter, oleh karena itu apabila yang di masukkan lebih dari 1 karakter maka nilai yang akan tersimpan hanya karakter pertama.

5. Tipe Data String (string)

String merupakan tipe data text (huruf, angka, dan simbol) yang memungkinkan kita menyimpan nilai dalam bentuk text, kumpulan dari character.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    string nohp;

    cout << "Masukan nomor HP: "; cin >> nohp;
    cout << "Nomor HP anda: " << nohp;
    return 0;
}
```

Sama seperti halnya tipe data char, dalam tipe data string kita bisa menggunakan karakter dan angka dengan ketentuan tidak dapat dilakukan operasi aritmetika. Namun perbedaannya, jika dalam tipe data char kita hanya mampu menyimpan nilai satu karakter untuk tiap variabel, hal ini tidak berlaku pada tipe data string.

6. Tipe Data boolean (bool)

Boolean adalah salah satu tipe data yang hanya memiliki dua pilihan yaitu True (1) atau False (0). Tipe data ini biasanya digunakan untuk memberikan kondisi pada program atau bisa juga memastikan kebenaran dari sebuah operasi.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int angka;
    bool hasil;

    cout << "Masukan angka = "; cin >> angka;
    hasil = angka > 10;
    cout << "Nilai boolean = " << hasil;
    return 0;
}
```

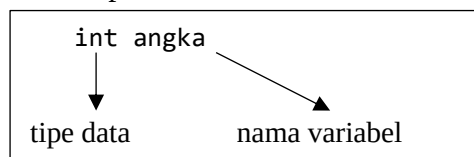
Pada contoh diatas, program menggunakan dua buah variabel yaitu variabel angka dengan tipe data integer, dan variabel hasil dengan tipe data boolean. Program akan menentukan nilai untuk variabel hasil dengan membandingkan nilai pada variabel angka terhadap bilangan 10. Apabila nilai pada variabel angka lebih dari 10 maka variabel hasil bernilai 1 (true) dan jika variabel angka lebih kecil dari 10 maka variabel hasil bernilai 0 (false).

C. Variabel

Variabel adalah suatu tempat dalam memori yang digunakan untuk menyimpan data yang nilainya bisa berubah. Semua data yang dimasukkan pada sebuah program harus di simpan agar dapat di proses oleh program. Data yang dimasukkan akan disimpan dalam sebuah variabel. Sifat dari variabel adalah sementara atau tidak permanen, artinya data atau nilai yang tersimpan dalam variabel akan hilang ketika program dimatikan. Berikut ini aturan penulisan nama variabel pada bahasa C++.

1. Sebelum menulis nama variabel harus diawali dengan tipe data.
2. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka atau simbol.
3. Nama setiap variabel harus unik, artinya tidak boleh ada variabel dengan nama yang sama.

Contoh penulisan variabel



Ada beberapa kata yang tidak boleh dipakai sebagai nama variabel pada bahasa C++. Kata-kata ini biasa disebut *Reserved Words*. Apabila *Reserved Words* digunakan sebagai variabel maka akan terjadi error. Berikut ini adalah kata yang termasuk dalam *Reserved Words*.

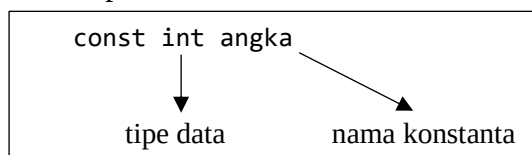
asm	else	new	this	auto	enum	operator	throw
bool	explicit	private	true	break	export	protected	try
case	extern	public	typedef	catch	false	register	typeid
char	float	class	for	return	union	const	friend
short	unsigned	goto	signed	using	continue	if	sizeof

virtual	default	inline	static	void	delete	int	long
struct	wchar_t	double	mutable	switch	while	namespace	template

D. Konstanta

Konstanta adalah suatu tempat dalam memori yang digunakan untuk menyimpan data yang nilainya tetap. Konstanta prinsipnya sama dengan variabel hanya saja data pada konstanta bersifat tetap atau tidak bisa berubah seperti data pada variabel. Aturan penulisan juga sama dengan variabel tapi ada sedikit perbedaan.

Contoh penulisan konstanta



Pemilihan nama konstanta juga tidak boleh menggunakan *Reserved Words*. Apabila menggunakan *Reserved Words* maka akan terjadi error.

E. Operator

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap suatu nilai data. Data yang dioperasikan oleh operator disebut *operand*. Hasil proses antara *operand* dengan *operand* lainnya menggunakan sebuah operator disebut sebagai operasi. Ada empat jenis operator yang biasa digunakan pada pemrograman yaitu.

1. Operator Penugasan

Operator penugasan digunakan untuk memasukkan suatu data ke dalam suatu variabel. Operator ini disimbolkan dengan tanda sama dengan “=”.

Contoh penulisan:

```

harga = 2000
kelas = "X TKJ 5"
  
```

2. Operator Aritmatika

Operator Aritmatika digunakan untuk operasi matematis terhadap suatu nilai data.

Simbol	Penjelasan	Contoh
+	Penjumlahan	4 + 2 hasilnya 6
-	Pengurangan	4 - 2 hasilnya 2
*	Perkalian	4 * 2 hasilnya 8
/	Pembagian	4 / 2 hasilnya 2
%	Modulus (sisanya pembagian)	5 % 2 hasilnya 1

3. Operator Perbandingan

Operator perbandingan digunakan untuk operasi yang membandingkan nilai data pada variabel. Hasil dari operasi ini adalah nilai boolean TRUE atau FALSE.

Simbol	Penjelasan	Contoh
<	Kurang dari	4 < 2 hasilnya FALSE
>	Lebih dari	4 > 2 hasilnya TRUE
<=	Kurang dari atau sama dengan	4 <= 2 hasilnya FALSE
>=	Lebih dari atau sama dengan	4 >= 2 hasilnya TRUE
==	Sama dengan	4 == 2 hasilnya FALSE
!=	Tidak sama dengan	4 != 2 hasilnya TRUE

4. Operator Logika

Operator logika digunakan untuk membandingkan dua nilai variabel atau lebih. Hasil dari operasi ini adalah nilai boolean TRUE atau FALSE.

Simbol	Penjelasan	Contoh
&&	AND - Jika semua operand bernilai benar (TRUE) maka kondisi bernilai benar	((5 == 5) && (3 > 6)) hasilnya FALSE
	OR - Jika salah satu operand bernilai benar (TRUE) maka kondisi bernilai benar	((5 == 5) (3 > 6)) hasilnya TRUE
!	NOT - Digunakan untuk membalik kondisi. Jika kondisi benar (TRUE) maka akan berubah menjadi salah (FALSE), begitu pula sebaliknya	!(5 == 5) hasilnya FALSE

F. Ekspresi

Ekspresi adalah suatu cara penulisan untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Dalam penulisannya ekspresi menggunakan operator penugasan yaitu “=”. Dalam penulisan ekspresi memiliki aturan sendiri-sendiri tergantung dari tipe datanya.

Contoh penulisan ekspresi

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int angka = 10; // ekspresi tipe data integer
    float desimal = 3.5; // ekspresi tipe data float
    char huruf = 'a'; // ekspresi tipe data character
    string kata = "sehat"; // ekspresi tipe data string
    bool hasil = true; // ekspresi tipe data boolean

    cout << "integer = " << angka << endl;
    cout << "float = " << desimal << endl;
    cout << "character = " << huruf << endl;
    cout << "string = " << kata << endl;
    cout << "boolean = " << hasil << endl;
    return 0;
}
```

Penjelasan:

int angka = 10	→ memasukkan angka 10 ke variabel integer angka
float desimal = 3.5	→ memasukkan angka 3.5 ke variabel float desimal
char huruf = 'a'	→ memasukkan karakter “a” ke variabel character huruf
string kata = "sehat"	→ memasukkan kata “sehat” ke variabel string kata
bool hasil = true	→ memasukkan nilai TRUE ke variabel boolean hasil

Ekspresi bukan hanya dapat dilakukan seperti cara di atas, tetapi ekspresi dapat juga merupakan penulisan suatu formula dengan melibatkan variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a = 10; //memasukkan nilai 10 ke variabel a
    int b = 5; //memasukkan nilai 5 ke variabel b
    int c;

    c=a-b; //ekspresi variabel c dari operasi a-b
    cout << "Hasil dari " << a << " dikurangi " << b << " adalah " << c;
    return 0;
}
```